CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

# Endomorphismes normaux

## Énoncé

Soit $E$ un espace euclidien de produit scalaire $(\,|\,)$ et de norme $\|\ \|$. Pour $u \in \mathcal{L}(E)$, on note $u^*$ son adjoint.

1. Un endomorphisme $u$ tel que $(u(x)|x) = 0$ pour tout $x$ est-il forcément nul ?
2. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Montrer l'équivalence de :
   (i) $u \circ u^* = u^* \circ u$ ;
   (ii) $(u(x)|u(y)) = (u^*(x)|u^*(y))$ pour tous $x, y$ ;
   (iii) $\|u(x)\| = \|u^*(x)\|$ pour tout $x$.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $(u(x)|y) = (x|u^*(y))$.

**Ce qu'on te demande.** Un contre-exemple, puis une caractérisation des endomorphismes normaux.

## Corrigé

### 1. Un contre-exemple

Dans $\mathbb{R}^2$ muni du produit scalaire usuel, prenons la rotation d'un quart de tour :

$$u(x_1, x_2) = (-x_2, x_1), \qquad \text{de matrice } \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Pour tout $x = (x_1, x_2)$ :

$$(u(x)|x) = (-x_2) \times x_1 + x_1 \times x_2 = 0.$$

Pourtant $u \neq 0$ (par exemple $u(1,0) = (0,1)$). Réponse : **non**. Géométriquement, tourner de 90° donne toujours un vecteur perpendiculaire.

### 2. (i) ⇒ (ii)

Par définition de l'adjoint, $(u(a)|b) = (a|u^*(b))$ pour tous $a, b$. Avec $a = x$ et $b = u(y)$, puis (i), puis la définition de l'adjoint de $u^*$ (qui est $u$) :

$$(u(x)|u(y)) = (x|u^*u(y)) \overset{(i)}{=} (x|uu^*(y)) = (u^*(x)|u^*(y)).$$

La dernière égalité vient de $(x|u(z)) = (u^*(x)|z)$ avec $z = u^*(y)$.

### 3. (ii) ⇔ (iii)

**(ii) ⇒ (iii)** : on prend $y = x$ dans (ii) : $\|u(x)\|^2 = \|u^*(x)\|^2$, puis on prend la racine.

**(iii) ⇒ (ii)** : l'identité de polarisation et la linéarité de $u$ donnent

$$(u(x)|u(y)) = \frac{1}{4}(\|u(x)+u(y)\|^2 - \|u(x)-u(y)\|^2) = \frac{1}{4}(\|u(x+y)\|^2 - \|u(x-y)\|^2).$$

Le même calcul vaut pour $u^*$. Par (iii), $\|u(x \pm y)\| = \|u^*(x \pm y)\|$ : les deux membres sont égaux, d'où (ii).

### 4. (ii) ⇒ (i)

On transforme chaque membre de (ii) avec l'adjoint :

$$(u(x)|u(y)) = (x|u^*u(y)), \qquad (u^*(x)|u^*(y)) = (x|uu^*(y)).$$

(ii) donne donc, pour tous $x, y$ :

$$(x \,|\, u^*u(y) - uu^*(y)) = 0.$$

Le vecteur $w = u^*u(y) - uu^*(y)$ est orthogonal à tout $x$, en particulier à lui-même : $\|w\|^2 = 0$, donc $w = 0$. Ceci pour tout $y$ :

$$u \circ u^* = u^* \circ u.$$

**Le piège**

Conclure à la question 1 que $u = 0$ par polarisation : la polarisation s'applique à une forme **symétrique**, ce que $(u(x)|y)$ n'est pas en général.

**La méthode**

Pour passer de normes à produits scalaires : polarisation. Pour conclure qu'un vecteur est nul : il est orthogonal à tout.

## Rappels de cours utilisés

- **Adjoint.**

$$\forall x, y, \quad (u(x)|y) = (x|u^*(y)).$$

$$\mathrm{Mat}_{\text{b.o.n.}}(u^*) = \mathrm{Mat}_{\text{b.o.n.}}(u)^\top.$$

- **Identité de polarisation.**

$$(x|y) = \frac{1}{4}(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2) = \frac{1}{2}(\|x+y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2).$$